



Prova de Aptidão Profissional

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Relatório de Projeto

EcoChat – Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis

Elaborado por	
Nome:	Pedro Henrique Aguiar Lyra
N.º:	2223228 Triénio: 2023-2026
Professor orientador	
Gabriel Souza	

28 / 06 / 2026

Índice

1 - Introdução e objetivos	3
2 - Tecnologias e recursos	3
3 - Implementação	4
3.1 - Cronograma de desenvolvimento do projeto	5
3.2 - Aspectos técnicos do desenvolvimento do projeto	6
4 - Conclusão	10
5 - Bibliografia	11
6 - Anexos	11

1 - Introdução e objetivos

O presente relatório final foi desenvolvido no âmbito da Prova de Aptidão Profissional do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. O projeto apresentado tem como título EcoChat - Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis e consiste numa aplicação web interativa criada com o objetivo de incentivar hábitos sustentáveis no quotidiano.

A ideia inicial do projeto surgiu da necessidade de tornar a sustentabilidade um tema mais acessível, prático e presente no dia a dia dos utilizadores. Para isso, foi desenvolvida uma aplicação que junta tecnologia, informação e gamificação, permitindo que o utilizador interaja com um assistente digital, cumpra missões sustentáveis, acompanhe o seu progresso e participe numa componente social relacionada com boas práticas ambientais.

No pré-projeto, o EcoChat estava previsto como um site web responsivo, com registo, login, chatbot, tarefas sustentáveis diárias, semanais e mensais, streak diário e adaptação para computador e smartphone. Durante o desenvolvimento, o projeto evoluiu em relação à proposta inicial, mantendo o objetivo principal, mas acrescentando novas funcionalidades, como feed social, sistema de amigos, mensagens privadas em tempo real, ranking global e área administrativa.

O objetivo geral do EcoChat é desenvolver uma aplicação web funcional, interativa e responsiva, capaz de promover a consciencialização ambiental através de hábitos sustentáveis, missões ecológicas e interação entre utilizadores.

Os principais objetivos específicos do projeto são:

1. Promover a consciencialização ambiental através de conteúdos e dicas sobre sustentabilidade.
2. Desenvolver uma aplicação web funcional, com frontend e backend separados.
3. Aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso de TGPSI, nomeadamente programação, bases de dados, APIs, autenticação e desenvolvimento web.
4. Criar um sistema de missões sustentáveis que incentive o utilizador a praticar ações ecológicas.
5. Implementar um sistema de gamificação com pontos, níveis, estatísticas, streak diário e ranking global.
6. Disponibilizar um chatbot, denominado EcoBot, capaz de responder a perguntas simples relacionadas com sustentabilidade.
7. Criar funcionalidades sociais, como publicações, gostos, comentários, amigos e mensagens privadas.
8. Implementar uma área administrativa para gestão de utilizadores, publicações, missões e estatísticas gerais da aplicação.
9. Garantir uma interface simples, organizada e adaptada a diferentes dispositivos.
10. Demonstrar a ligação entre tecnologia, programação e sustentabilidade.

Em relação ao pré-projeto, uma das principais alterações técnicas foi a substituição do frontend inicialmente previsto em Next.js por uma implementação final em React, TypeScript e Vite. Esta alteração permitiu construir uma estrutura mais simples, rápida e adequada ao desenvolvimento da aplicação. Além disso, o projeto passou a incluir funcionalidades sociais e administrativas que não estavam previstas inicialmente, tornando a aplicação mais completa e próxima de uma plataforma web real.

2 - Tecnologias e recursos

Para o desenvolvimento do EcoChat foram utilizadas várias tecnologias e ferramentas de apoio, tanto no frontend como no backend. A aplicação foi organizada com separação entre a parte visual, responsável pela interação com o utilizador, e a parte lógica, responsável pelo tratamento dos dados, autenticação, rotas da API e comunicação com a base de dados.

A tabela seguinte apresenta as principais tecnologias e recursos utilizados no projeto final.

Área	Tecnologia/Recurso	Utilização no projeto
Frontend	React	Construção da interface da aplicação.
Frontend	TypeScript	Desenvolvimento com tipagem e maior organização do código.
Frontend	Vite	Ambiente de desenvolvimento e compilação do frontend.
Frontend	HTML, CSS e JavaScript	Estrutura, estilos e interatividade da aplicação.
Backend	Python	Linguagem utilizada no servidor.
Backend	Flask	Framework usada para criar a API e as rotas do backend.
Backend	SQLAlchemy	Gestão dos modelos e ligação entre o código e a base de dados.
Backend	Flask-CORS	Comunicação entre frontend e backend.
Backend	Flask-SocketIO	Comunicação em tempo real nas mensagens privadas.
Base de dados	SQLite	Armazenamento local dos dados da aplicação.
Tempo real	Socket.IO	Envio e receção de mensagens privadas e indicador de escrita.
Ferramentas	Visual Studio Code	Ambiente de desenvolvimento utilizado para programar.
Ferramentas	GitHub	Controlo de versões e armazenamento do código-fonte.
Ferramentas	Postman	Testes das rotas e pedidos da API.
Ferramentas	Figma	Planeamento inicial da interface e organização visual.
Testes	Navegadores web	Testes de compatibilidade e utilização da aplicação.

No pré-projeto estava previsto o uso de Next.js no frontend. No entanto, no resultado final, o frontend foi desenvolvido com React, TypeScript e Vite. Esta alteração não prejudicou os objetivos do projeto, pois a aplicação manteve-se web, responsiva e interativa.

O backend manteve a tecnologia prevista inicialmente, Python com Flask, mas foi melhorado com a utilização de SQLAlchemy, Flask-CORS e Flask-SocketIO. A base de dados utilizada foi SQLite, conforme estava previsto no pré-projeto.

3 - Implementação

A implementação do EcoChat foi realizada de forma progressiva, começando pela análise dos requisitos e pela definição da estrutura geral da aplicação. De seguida, foram desenvolvidas as principais funcionalidades, como autenticação, perfil de utilizador, missões, gamificação, feed social, sistema de amigos, mensagens privadas, chatbot e área administrativa.

O projeto foi organizado em duas partes principais:

- **Frontend:** responsável pela interface da aplicação, interação com o utilizador e comunicação com o backend.
- **Backend:** responsável pela lógica da aplicação, autenticação, base de dados, rotas da API e comunicação em tempo real.

Esta divisão permitiu uma organização mais clara do projeto e facilitou a manutenção do código, uma vez que cada parte tem responsabilidades diferentes.

3.1 - Cronograma de desenvolvimento do projeto

O desenvolvimento do projeto foi realizado por fases, seguindo uma metodologia iterativa e incremental. Esta abordagem permitiu desenvolver o projeto aos poucos, testar as funcionalidades implementadas e corrigir erros ao longo do processo.

A tabela seguinte apresenta o cronograma de desenvolvimento em formato simples de diagrama de Gantt. Para manter a formatação adequada ao template, a tabela foi construída sem cores fortes, com bordas simples e ajustada às margens da página.

Fase do projeto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Planeamento e análise	X					
Estrutura e protótipo inicial		X				
Backend e base de dados			X			
Frontend e funcionalidades principais				X		
Funcionalidades sociais, mensagens e administração					X	
Testes, documentação e entrega final						X

Tabela 1 - Diagrama de Gantt simplificado do projeto EcoChat.

Fase	Duração aproximada	Principais tarefas
Planeamento e análise	Mês 1	Definição dos objetivos, levantamento de requisitos e análise das tecnologias.
Estrutura e protótipo inicial	Mês 2	Organização inicial do projeto, criação da estrutura do frontend e preparação da interface.

Fase	Duração aproximada	Principais tarefas
Backend e base de dados	Mês 3	Implementação do servidor Flask, modelos de dados, rotas principais e ligação à base de dados SQLite.
Frontend e funcionalidades principais	Mês 4	Desenvolvimento das páginas principais, autenticação, perfil, missões, pontos, níveis e streak.
Funcionalidades sociais e administração	Mês 5	Implementação do feed social, amigos, mensagens privadas em tempo real, chatbot e área administrativa.
Testes, documentação e entrega	Mês 6	Testes finais, correção de erros, preparação do relatório final, anexos e apresentação da PAP.

Tabela 2 - Descrição das fases de desenvolvimento.

3.2 - Aspetos técnicos do desenvolvimento do projeto

Arquitetura geral da aplicação

O EcoChat foi desenvolvido como uma aplicação web com frontend e backend separados. O frontend é responsável por apresentar as páginas, formulários, menus, missões, feed social, mensagens e restantes elementos visuais. O backend é responsável por processar os pedidos, validar dados, gerir sessões, comunicar com a base de dados e devolver respostas ao frontend através de rotas de API.

A comunicação entre frontend e backend é feita através de pedidos HTTP para as rotas da API. Nas mensagens privadas em tempo real, foi utilizada comunicação através de Socket.IO, permitindo que as mensagens sejam enviadas e recebidas sem ser necessário atualizar a página.

A estrutura geral do projeto está organizada em duas pastas principais:

- **backend/**: contém o servidor Flask, modelos, rotas, serviços, sockets, ficheiros de configuração e ligação à base de dados.
- **frontend/**: contém a aplicação React, componentes, serviços, estilos e ficheiros principais de arranque do Vite.

Esta organização tornou o projeto mais modular e facilitou o desenvolvimento, uma vez que a interface e a lógica do servidor ficaram separadas.

Frontend

O frontend final foi desenvolvido com React, TypeScript e Vite. Esta parte da aplicação é responsável por tudo o que o utilizador vê e utiliza diretamente.

No frontend foram implementadas páginas e componentes para:

- landing page;
- registo de utilizador;
- login e logout;
- área protegida por sessão;
- perfil do utilizador;
- alteração dos dados do perfil e da palavra-passe;
- visualização de estatísticas;
- missões diárias, semanais e mensais;

- ranking global;
- feed social;
- criação de publicações com categorias e imagens;
- gostos e comentários;
- filtros no feed;
- sistema de amigos;
- pedidos de amizade;
- mensagens privadas;
- chatbot EcoBot;
- área administrativa.

A utilização de TypeScript ajudou a organizar melhor o código e a reduzir erros durante o desenvolvimento. O Vite foi utilizado por ser uma ferramenta rápida para desenvolvimento frontend, permitindo iniciar o projeto localmente e testar alterações de forma eficiente.

Backend

O backend foi desenvolvido em Python com Flask. Esta parte do projeto é responsável por receber os pedidos do frontend, validar os dados, executar a lógica da aplicação e comunicar com a base de dados SQLite.

Foram implementadas rotas para várias áreas da aplicação, incluindo:

- autenticação;
- perfil;
- missões;
- estatísticas;
- ranking;
- feed social;
- amigos;
- mensagens privadas;
- chatbot;
- administração.

O backend utiliza SQLAlchemy para representar as tabelas da base de dados através de modelos. Também utiliza Flask-CORS para permitir a comunicação com o frontend e Flask-SocketIO para as funcionalidades em tempo real.

A divisão do backend em modelos, rotas, serviços e sockets contribuiu para uma melhor organização do projeto. Desta forma, cada parte do código tem uma função mais específica, tornando o projeto mais fácil de compreender e manter.

Base de dados

A base de dados utilizada no projeto foi SQLite. Esta escolha foi adequada para o contexto da PAP, pois permite armazenar dados localmente de forma simples, sem necessidade de instalar ou configurar um servidor de base de dados externo.

A base de dados guarda informações relacionadas com utilizadores, estatísticas, missões, missões concluídas, publicações, gostos, comentários, amizades e mensagens privadas.

Modelo de dados

O modelo de dados foi criado de acordo com as funcionalidades implementadas na aplicação. A tabela seguinte apresenta uma descrição simples das principais entidades utilizadas.

Entidade	Função	Dados principais
Utilizador	Guarda os dados da conta do utilizador.	nome, email, palavra-passe e permissão de administrador.
Estatísticas do utilizador	Guarda o progresso do utilizador.	pontos, tarefas completas, nível, streak e dias ativos.
Missão	Representa uma missão sustentável.	título, descrição, pontos, categoria e ícone.
Missão do utilizador	Regista missões concluídas por cada utilizador.	utilizador, missão e data de conclusão.
Publicação	Guarda as publicações do feed social.	utilizador, descrição, imagem, categoria e data.
Gosto	Regista os gostos dados nas publicações.	utilizador e publicação.
Comentário	Guarda comentários nas publicações.	utilizador, publicação, texto e data.
Amizade	Guarda pedidos e relações de amizade.	utilizador, amigo e estado do pedido.
Mensagem privada	Guarda mensagens entre utilizadores.	remetente, destinatário, conteúdo, data de envio e estado de leitura.

Tabela 3 - Modelo de dados simplificado.

Este modelo de dados permite suportar as principais funcionalidades da aplicação, mantendo a informação organizada e relacionada entre si.

Autenticação

A autenticação permite que cada utilizador tenha uma conta própria e aceda às áreas protegidas da aplicação. Foram implementadas funcionalidades de registo, login, logout e verificação da sessão ativa.

Quando o utilizador inicia sessão, o backend valida os dados recebidos e cria uma sessão. As rotas protegidas usam a informação da sessão para identificar o utilizador autenticado. Desta forma, funcionalidades como perfil, missões do utilizador, publicações, amigos e mensagens privadas ficam associadas à conta correta.

A aplicação também inclui permissões de administrador. A área administrativa é protegida e apenas pode ser acedida por utilizadores com permissão de administrador.

Missões e gamificação

Uma das partes principais do EcoChat é o sistema de missões sustentáveis. As missões estão divididas em categorias diárias, semanais e mensais, permitindo ao utilizador cumprir ações ecológicas de forma progressiva.

Cada missão possui título, descrição, categoria, ícone e pontuação. Quando o utilizador completa uma missão, recebe pontos e o seu progresso é atualizado. O sistema também permite desmarcar missões, caso seja necessário corrigir uma ação.

A gamificação foi implementada através de:

- sistema de pontos;
- sistema de níveis;
- estatísticas do utilizador;
- streak diário;
- tarefas completas;
- ranking global.

Este sistema tem como objetivo motivar o utilizador a continuar a utilizar a aplicação e a praticar hábitos sustentáveis de forma regular.

Feed social

O feed social foi uma funcionalidade adicionada na versão final do projeto, tornando o EcoChat mais interativo. Esta área permite que os utilizadores criem publicações relacionadas com sustentabilidade e interajam com publicações de outros utilizadores.

No feed social foram implementadas as seguintes funcionalidades:

- criação de publicações;
- associação de categorias às publicações;
- upload de imagens;
- visualização de publicações;
- gostos;
- comentários;
- filtros no feed.

Esta funcionalidade incentiva a partilha de ações sustentáveis e cria uma componente comunitária dentro da aplicação.

Sistema de amigos e mensagens privadas

O sistema de amigos permite que os utilizadores se liguem entre si dentro da aplicação. Foram implementados pedidos de amizade, bem como a possibilidade de aceitar, recusar e remover amigos.

Além disso, foi desenvolvido um sistema de mensagens privadas em tempo real. Esta funcionalidade utiliza Socket.IO para permitir que as mensagens sejam enviadas e recebidas de forma imediata entre utilizadores amigos. Também foi implementado um indicador de escrita, que permite mostrar quando um utilizador está a escrever uma mensagem.

Esta funcionalidade representa uma evolução importante em relação ao pré-projeto, uma vez que adiciona comunicação direta entre utilizadores e aproxima a aplicação de uma plataforma social completa.

Chatbot EcoBot

O EcoBot é o assistente digital do EcoChat. A sua função é responder a perguntas simples relacionadas com sustentabilidade, consumo responsável e práticas ecológicas.

O chatbot foi desenvolvido para responder de forma curta e objetiva, ajudando o utilizador a obter dicas práticas sobre temas como água, energia, reciclagem, transportes, alimentação e natureza.

Esta funcionalidade cumpre um dos objetivos principais definidos no pré-projeto, que era criar uma forma simples e educativa de comunicar informação relacionada com sustentabilidade.

Área administrativa

A área administrativa foi adicionada no projeto final para permitir uma melhor gestão da aplicação. Esta área é protegida por permissões de administrador e permite controlar dados importantes do sistema.

Na área administrativa foram implementadas funcionalidades como:

- visualização de estatísticas gerais da aplicação;

- gestão de utilizadores;
- gestão de publicações;
- gestão de missões.

Esta funcionalidade torna o projeto mais completo, pois permite que um administrador acompanhe o funcionamento da aplicação e faça alterações quando necessário.

Cumprimento dos requisitos do pré-projeto

A tabela seguinte apresenta a relação entre os requisitos definidos no pré-projeto e o resultado final desenvolvido.

ID	Requisito	Estado no projeto final
REQ0001	Registo de novos utilizadores.	Cumprido. A aplicação permite criar uma conta com dados obrigatórios.
REQ0002	Login de utilizadores registados.	Cumprido. O sistema valida as credenciais e cria sessão.
REQ0003	Interface de chat para enviar mensagens e receber respostas.	Cumprido. Foi implementado o chatbot EcoBot.
REQ0004	Respostas educativas sobre sustentabilidade.	Cumprido. O EcoBot responde com dicas sustentáveis.
REQ0005	Visualização e conclusão de tarefas sustentáveis.	Cumprido. Existem missões diárias, semanais e mensais.
REQ0006	Cálculo e apresentação do streak diário.	Cumprido. O perfil apresenta estatísticas e streak.
REQ0007	Histórico de conversas do chatbot.	Parcial. O foco principal ficou nas respostas do EcoBot e nas mensagens privadas entre utilizadores.
REQ0008	Edição do perfil do utilizador.	Cumprido. O utilizador pode alterar dados do perfil e palavra-passe.
REQ0009	Página inicial com propósito do projeto e acesso ao login.	Cumprido. Foi implementada uma landing page.
REQ0010	Acesso em computador e smartphone.	Cumprido. A interface foi desenvolvida de forma responsiva.

Tabela 4 - Cumprimento dos requisitos definidos no pré-projeto.

Em relação aos requisitos não funcionais, o projeto também procurou cumprir os principais pontos definidos no pré-projeto. A interface foi desenvolvida para ser simples e intuitiva, o código foi organizado e versionado no GitHub, a aplicação foi testada em navegador e foram implementadas medidas de autenticação e proteção das rotas privadas.

A principal diferença em relação ao pré-projeto está na evolução técnica e funcional da aplicação. Embora inicialmente estivesse previsto um projeto mais simples, centrado no chatbot e nas tarefas sustentáveis, o resultado final passou a incluir componentes sociais, gamificação mais completa e administração da aplicação.

4 - Conclusão

O desenvolvimento do EcoChat permitiu aplicar, de forma prática, vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Durante o projeto foram trabalhadas áreas como desenvolvimento frontend, backend, bases de dados, autenticação, APIs, comunicação em tempo real e organização de código.

O projeto final cumpriu os principais objetivos definidos no pré-projeto, nomeadamente a criação de uma aplicação web interativa sobre sustentabilidade, com registo, login, chatbot, missões sustentáveis, streak diário e interface responsiva. Além disso, o projeto evoluiu significativamente com a implementação de novas funcionalidades, como sistema de pontos, níveis, ranking global, feed social, amigos, mensagens privadas em tempo real e área administrativa.

A alteração do frontend inicialmente previsto em Next.js para React, TypeScript e Vite foi uma decisão técnica tomada durante o desenvolvimento. Esta mudança permitiu criar uma aplicação mais adequada à estrutura final do projeto, mantendo os objetivos principais definidos inicialmente.

Apesar das dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento, principalmente na integração entre frontend, backend, base de dados e comunicação em tempo real, o resultado final representa uma aplicação funcional e organizada. O EcoChat demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para incentivar comportamentos positivos e promover a consciencialização ambiental.

Conclui-se que o projeto atingiu o seu objetivo principal, apresentando uma solução web que junta sustentabilidade, gamificação e interação social. O desenvolvimento da aplicação permitiu consolidar conhecimentos técnicos e melhorar competências importantes para a área da programação e gestão de sistemas informáticos.

5 - Bibliografia

Python Software Foundation. (2026). Python Documentation. <https://docs.python.org/>

Pallets Projects. (2026). Flask Documentation. <https://flask.palletsprojects.com/>

SQLAlchemy. (2026). SQLAlchemy Documentation. <https://docs.sqlalchemy.org/>

SQLite. (2026). SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>

React. (2026). React Documentation. <https://react.dev/>

Microsoft. (2026). TypeScript Documentation. <https://www.typescriptlang.org/docs/>

Vite. (2026). Vite Documentation. <https://vitejs.dev/>

Socket.IO. (2026). Socket.IO Documentation. <https://socket.io/docs/>

GitHub. (2026). GitHub Documentation. <https://docs.github.com/>

Lyra, P. (2026). Repositório do projeto EcoChat - Projeto PAP 2023-2026. GitHub.
<https://github.com/LyraPedroDev/Projeto-PAP-2023-26-PedroLyra>

Lyra, P. H. A. (2025). Relatório de Pré-Projeto EcoChat - Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis.

6 - Anexos

Nesta secção são apresentadas capturas de ecrã do projeto final EcoChat, demonstrando as principais funcionalidades implementadas e a adaptação da aplicação a computador e telemóvel.

Anexo I - Landing page em versão desktop



Figura 1 - Secção inicial da landing page do EcoChat em versão desktop.

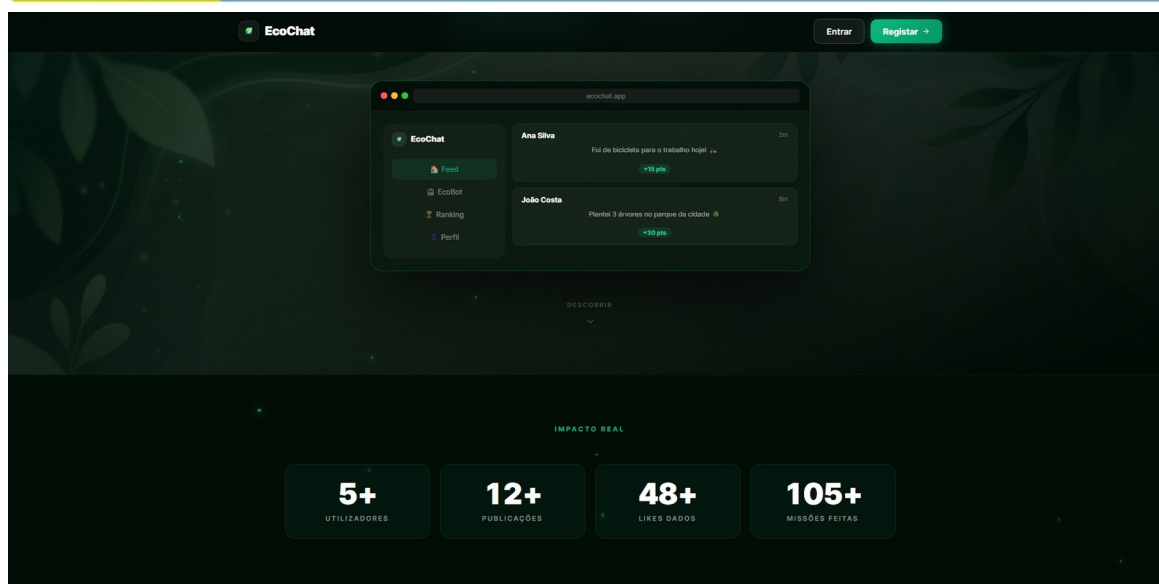


Figura 2 - Secção de impacto real da landing page em versão desktop.

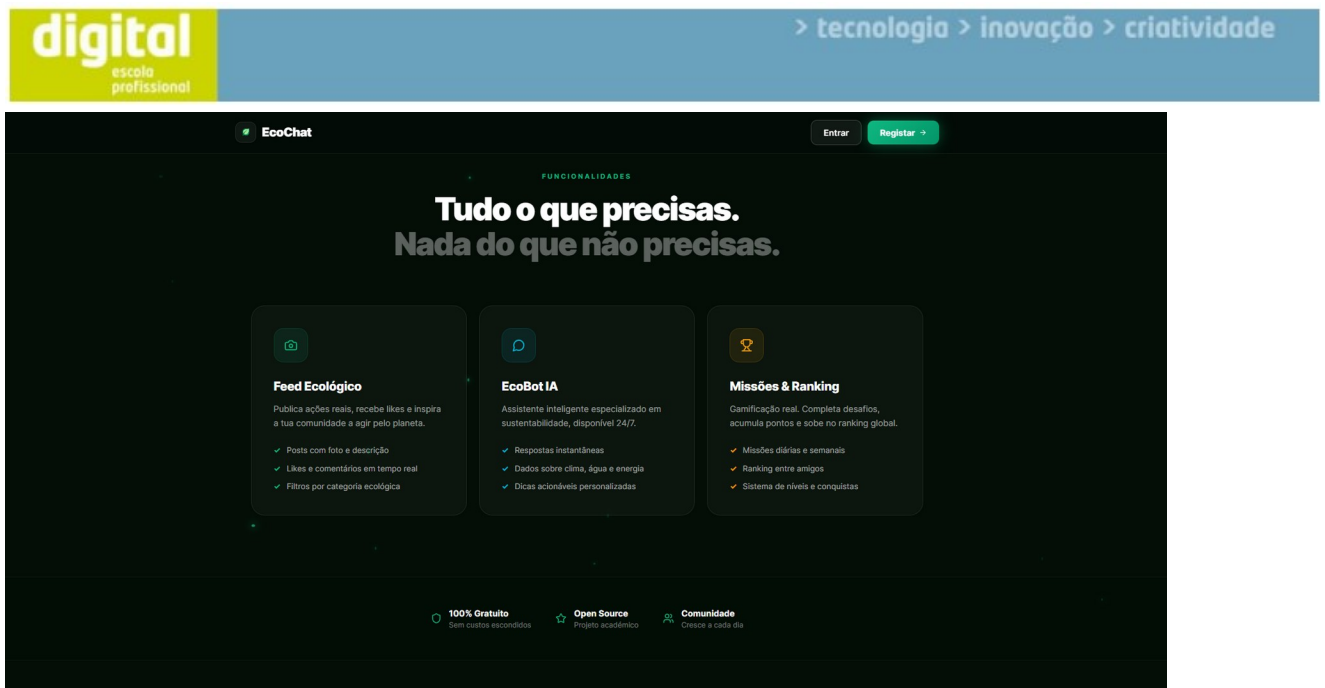


Figura 3 - Secção de funcionalidades principais da landing page em versão desktop.



Figura 4 - Secção final de chamada à ação da landing page em versão desktop.

Anexo II - Landing page em versão mobile



Figura 5 - Secção inicial da landing page do EcoChat em versão mobile.

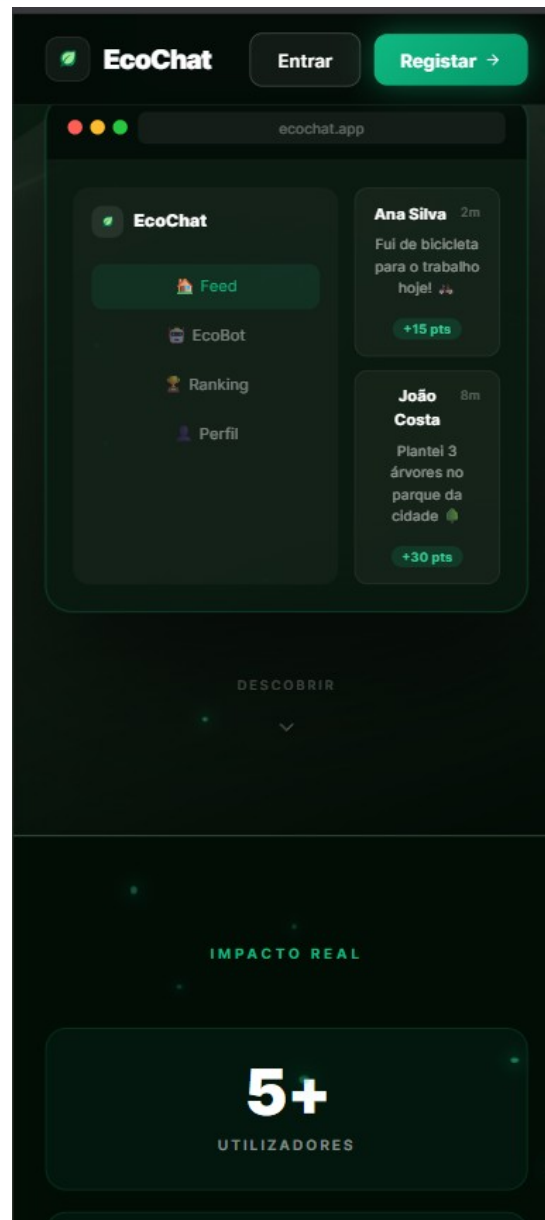


Figura 6 - Pré-visualização do feed na landing page em versão mobile.



Figura 7 - Secção de impacto real da landing page em versão mobile.



Figura 8 - Secção de funcionalidades principais da landing page em versão mobile.

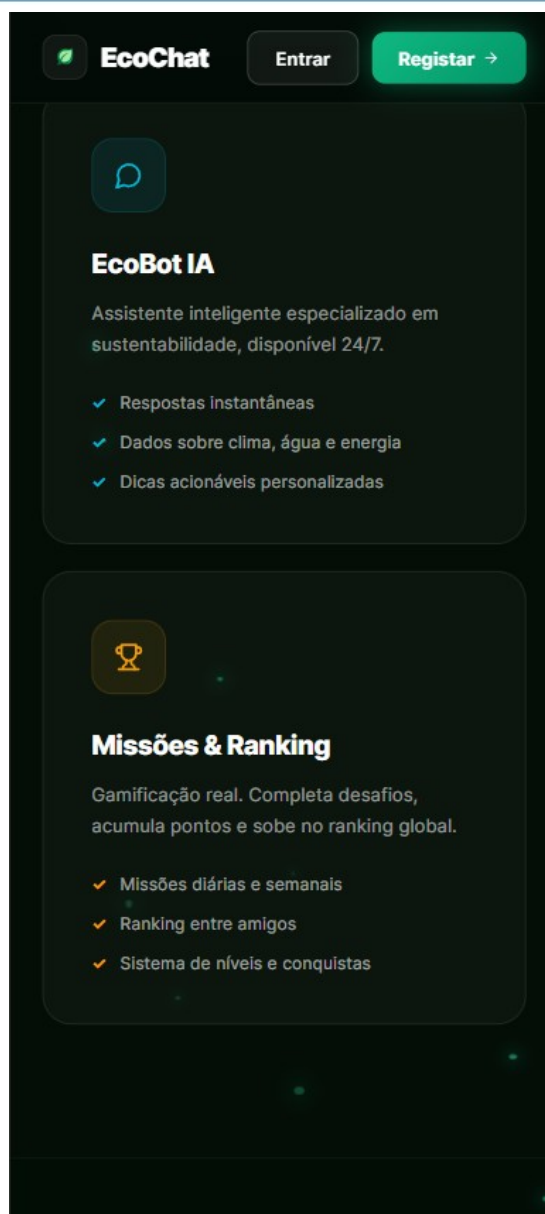


Figura 9 - Cartões EcoBot IA e Missões & Ranking na landing page em versão mobile.



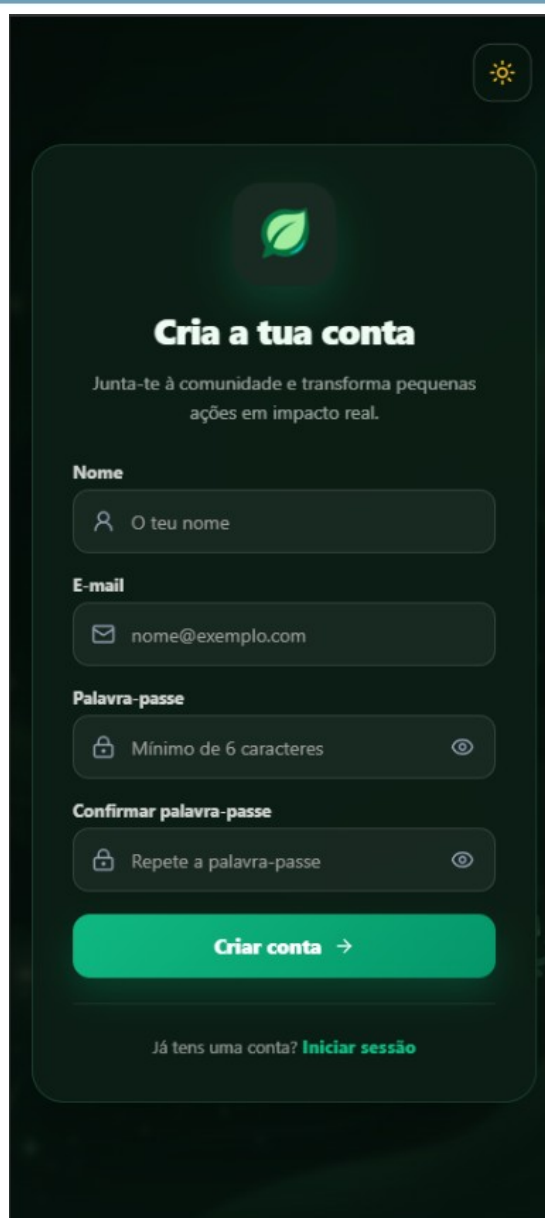
Figura 10 - Chamada à ação da landing page em versão mobile.



Figura 11 - Rodapé da landing page em versão mobile.

Anexo III - Registo de utilizador

Figura 12 - Página de registo do EcoChat em versão desktop.



The image shows a mobile app registration screen for EcoChat. At the top right, there is a settings icon (a sun with a gear). Below it, a green leaf icon is centered within a dark green rounded rectangle. The title "Cria a tua conta" is displayed in white. Below the title is a subtitle in Portuguese: "Junta-te à comunidade e transforma pequenas ações em impacto real." The form consists of four input fields, each with a label and an icon: "Nome" with a person icon, "E-mail" with an envelope icon, "Palavra-passe" with a lock icon, and "Confirmar palavra-passe" with a lock icon. The "Palavra-passe" field has a hint "Mínimo de 6 caracteres" and an eye icon. The "Confirmar palavra-passe" field has a hint "Repete a palavra-passe" and an eye icon. Below the fields is a large green button with the text "Criar conta" and a right arrow. At the bottom, there is a link "Já tens uma conta? Iniciar sessão" in white text.

Cria a tua conta

Junta-te à comunidade e transforma pequenas ações em impacto real.

Nome

O teu nome

E-mail

nome@exemplo.com

Palavra-passe

Mínimo de 6 caracteres

Confirmar palavra-passe

Repete a palavra-passe

Criar conta →

Já tens uma conta? [Iniciar sessão](#)

Figura 13 - Página de registo do EcoChat em versão mobile.

Anexo IV - Login de utilizador

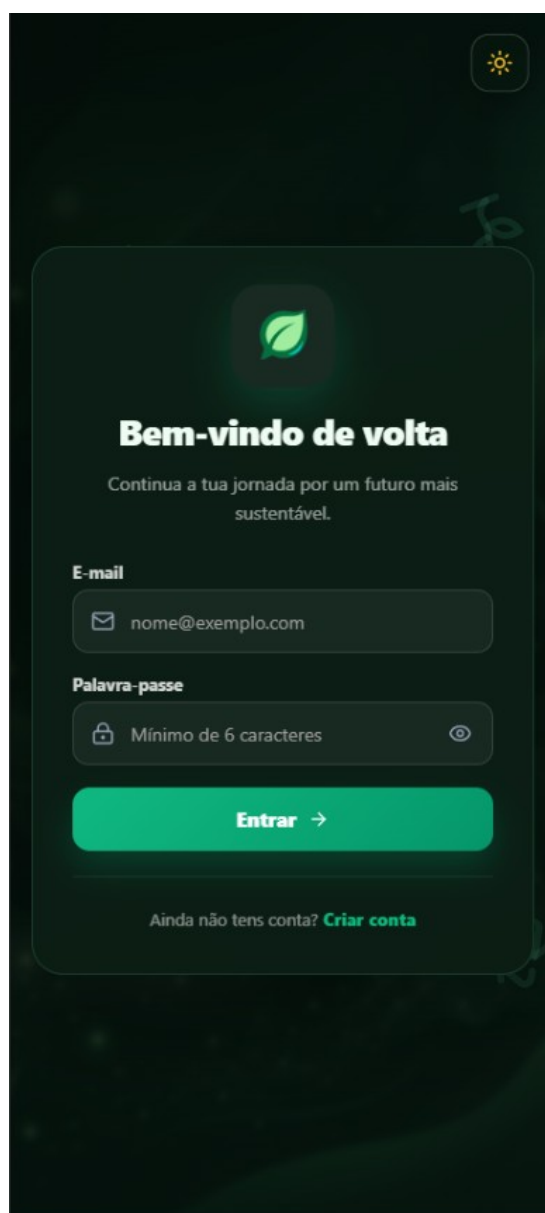


Figura 14 - Página de login do EcoChat em versão mobile.

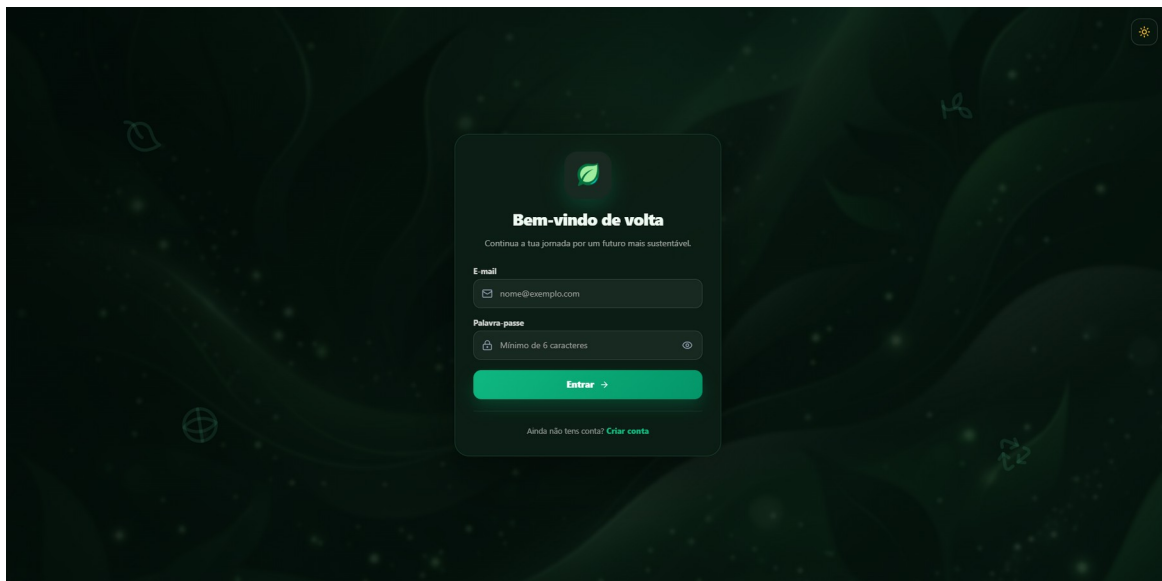


Figura 15 - Página de login do EcoChat em versão desktop.

Anexo V - Feed social

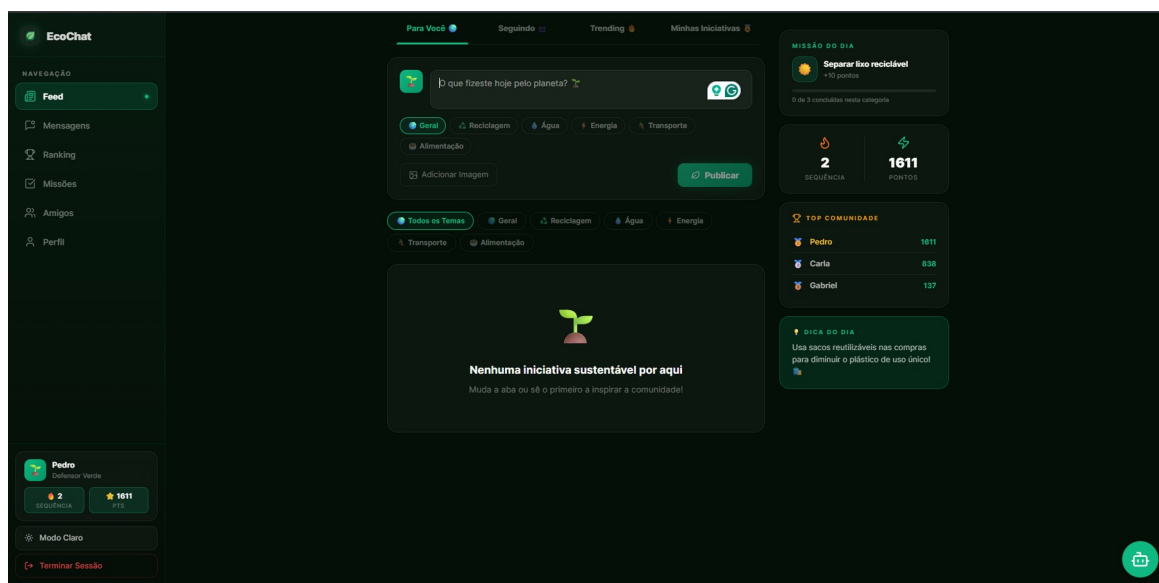


Figura 16 - Página inicial do EcoChat em versão desktop, com feed, navegação lateral, missão do dia, estatísticas e ranking da comunidade.

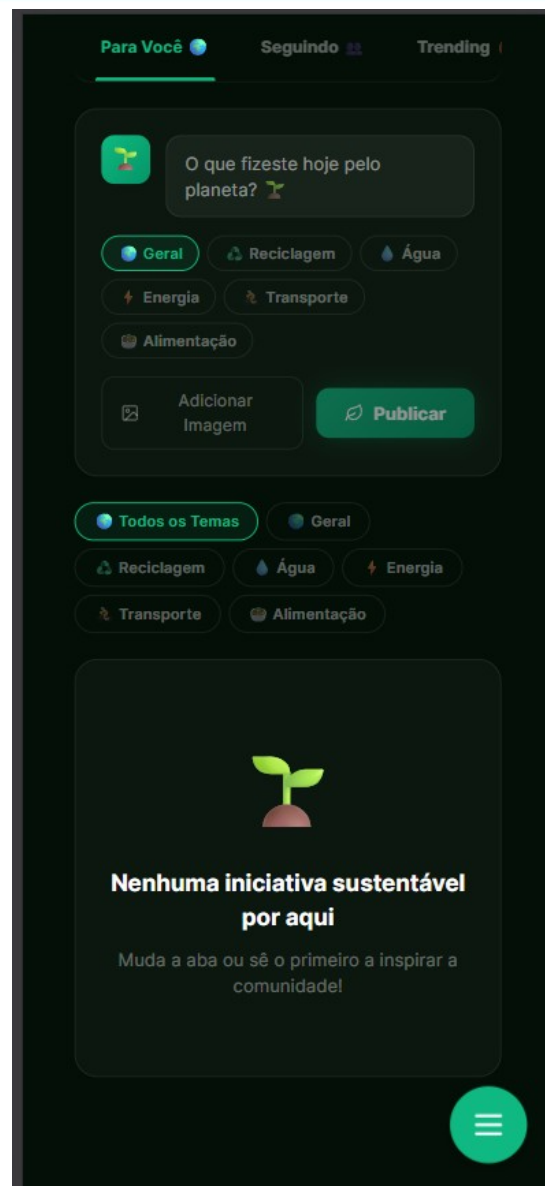


Figura 17 - Página inicial do feed do EcoChat em versão mobile, com criação de publicação, filtros por categoria e área de visualização das iniciativas sustentáveis.

Anexo VI - Mensagens privadas

As mensagens privadas foram implementadas com interface de conversas. A versão mobile demonstra a adaptação para ecrãs pequenos, podendo ainda ser melhorada em termos de organização visual.

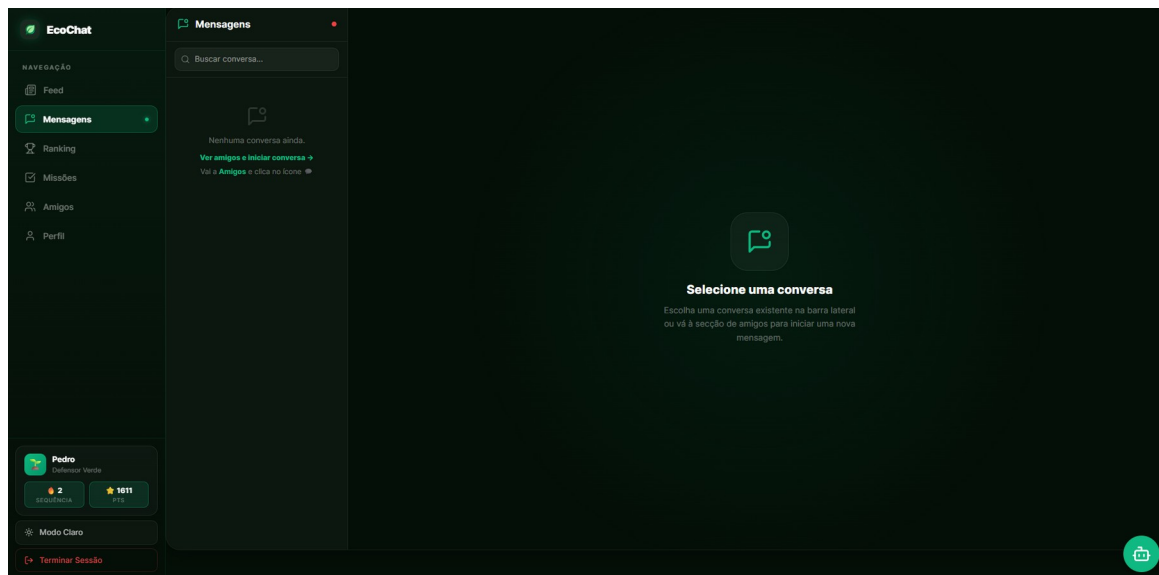


Figura 18 - Página de mensagens privadas do EcoChat em versão desktop, com lista de conversas, pesquisa e área de seleção de conversa.

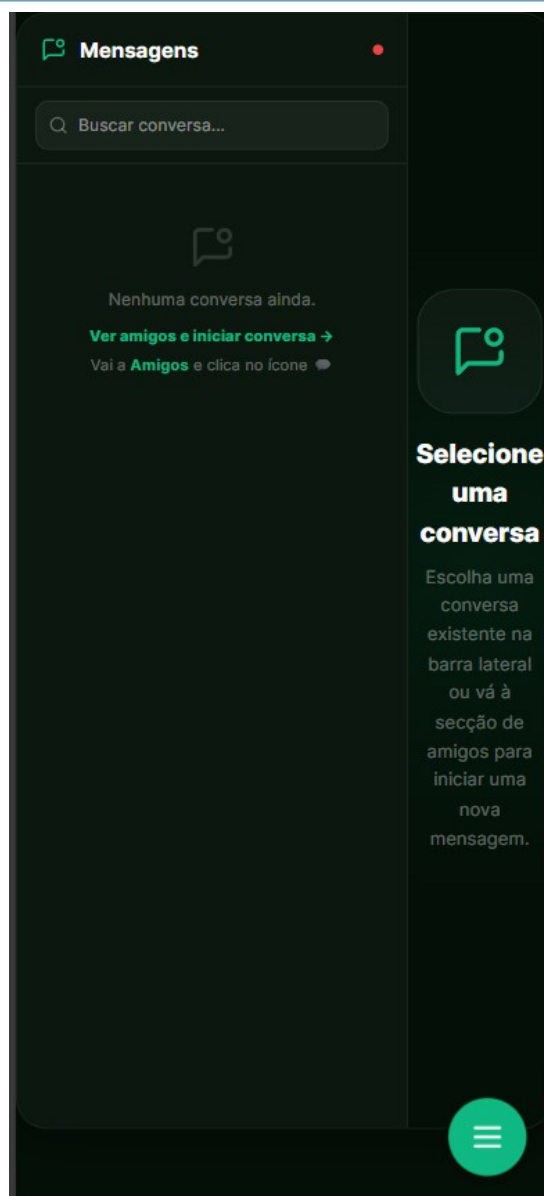


Figura 19 - Página de mensagens privadas do EcoChat em versão mobile, demonstrando a adaptação da interface para ecrãs pequenos.

Anexo VII - Ranking global

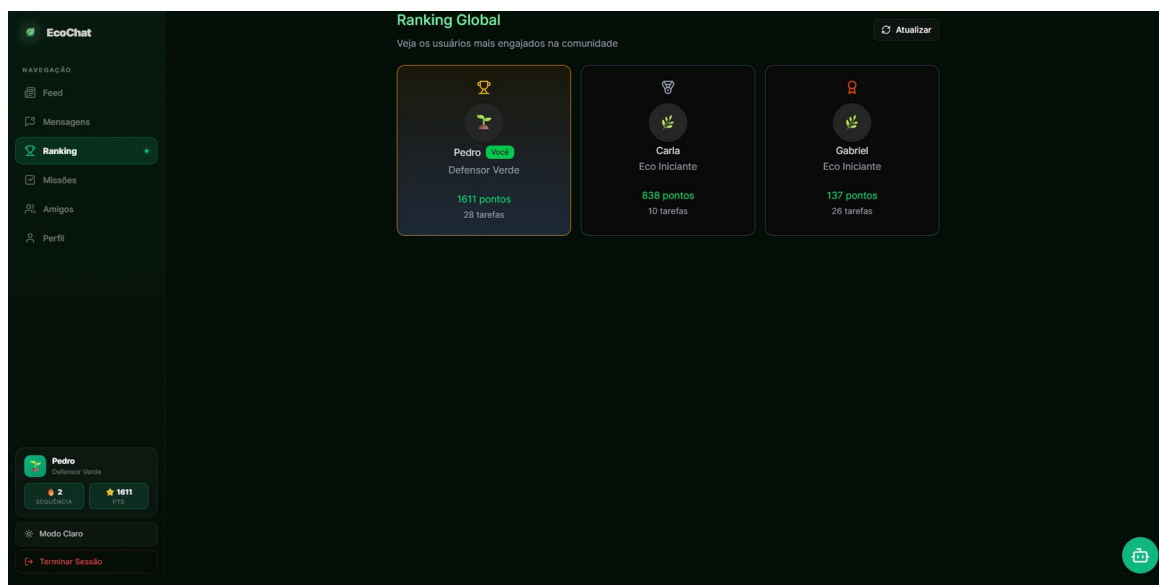


Figura 20 - Página de ranking global do EcoChat em versão desktop, com classificação dos utilizadores, pontos, tarefas concluídas e botão de atualização.

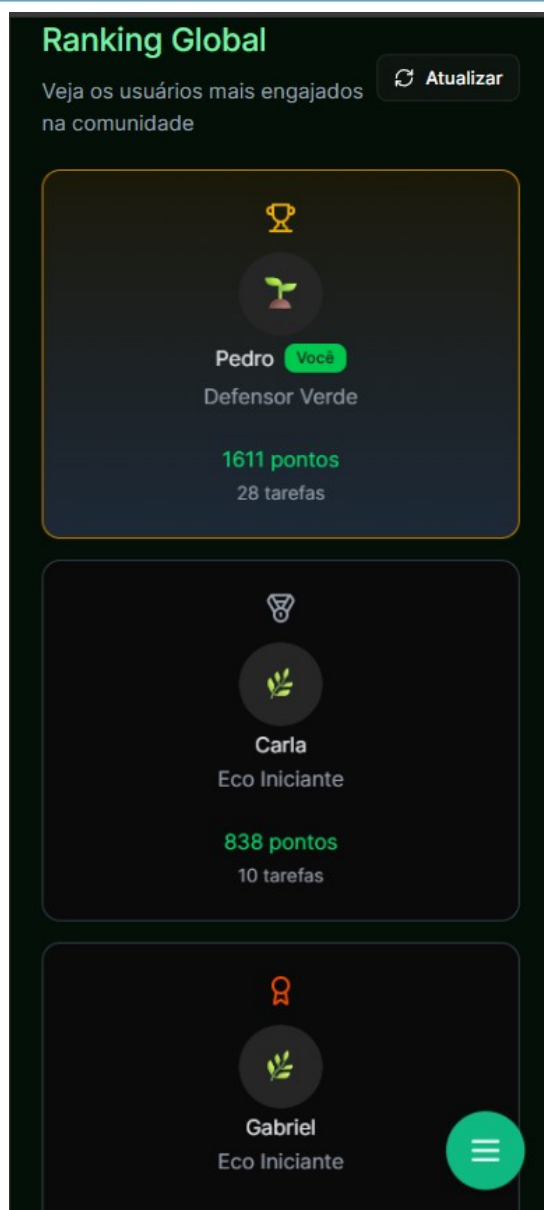


Figura 21 - Página de ranking global do EcoChat em versão mobile, com classificação dos utilizadores, pontos e tarefas concluídas.

Anexo VIII - Missões sustentáveis

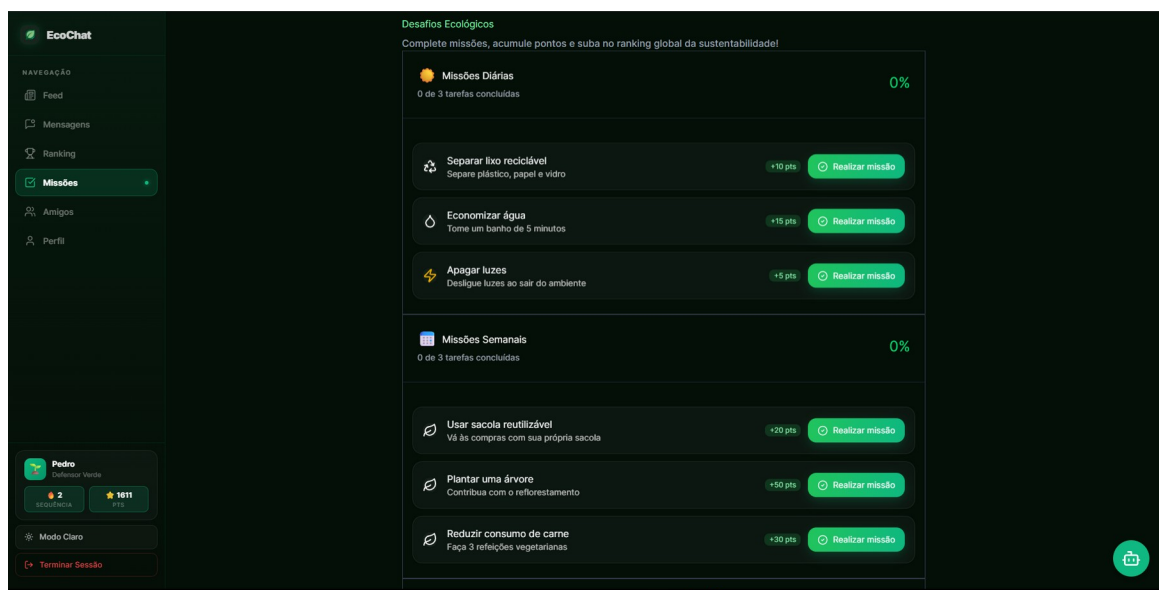


Figura 22 - Página de missões do EcoChat em versão desktop, com missões diárias e semanais, percentagem de conclusão, pontos e botão para realizar missão.



Figura 23 - Página de missões do EcoChat em versão mobile, com desafios ecológicos, progresso das missões diárias, pontos atribuídos e botão para realizar missão.

Anexo IX - Sistema de amigos

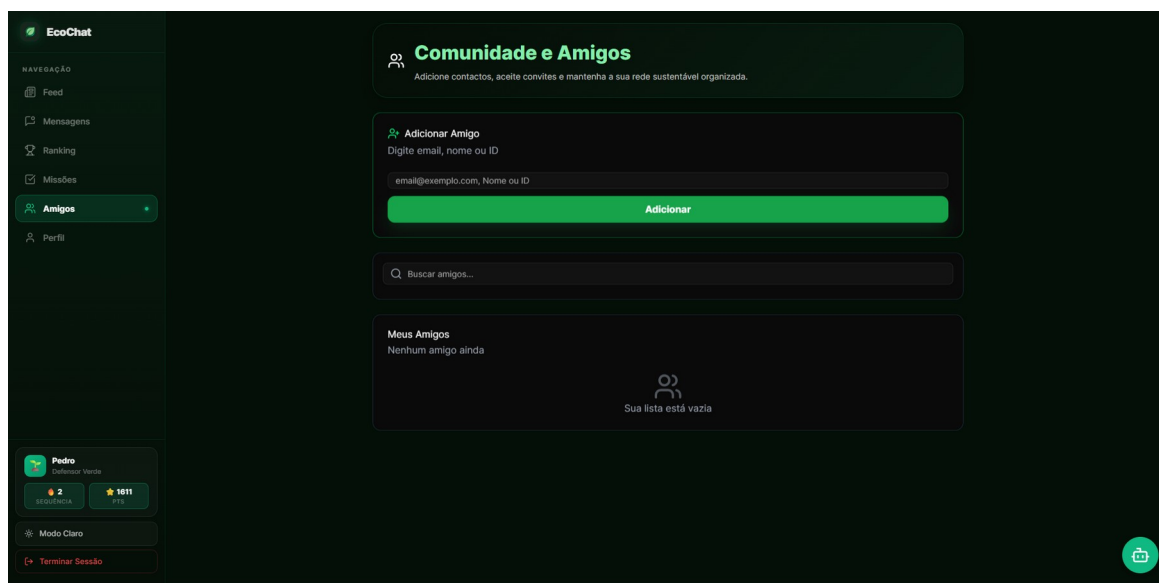


Figura 24 - Página de comunidade e amigos do EcoChat em versão desktop, com campo para adicionar amigo, pesquisa e lista de amigos.

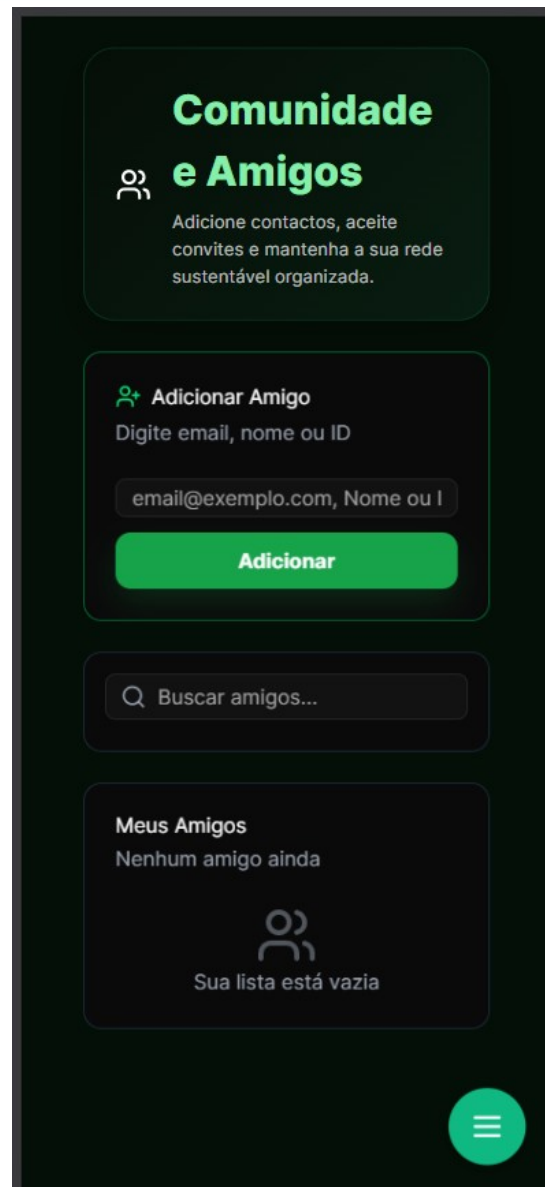


Figura 25 - Página de comunidade e amigos do EcoChat em versão mobile, com formulário para adicionar amigo, pesquisa e lista de amigos.

Anexo X - Perfil do utilizador

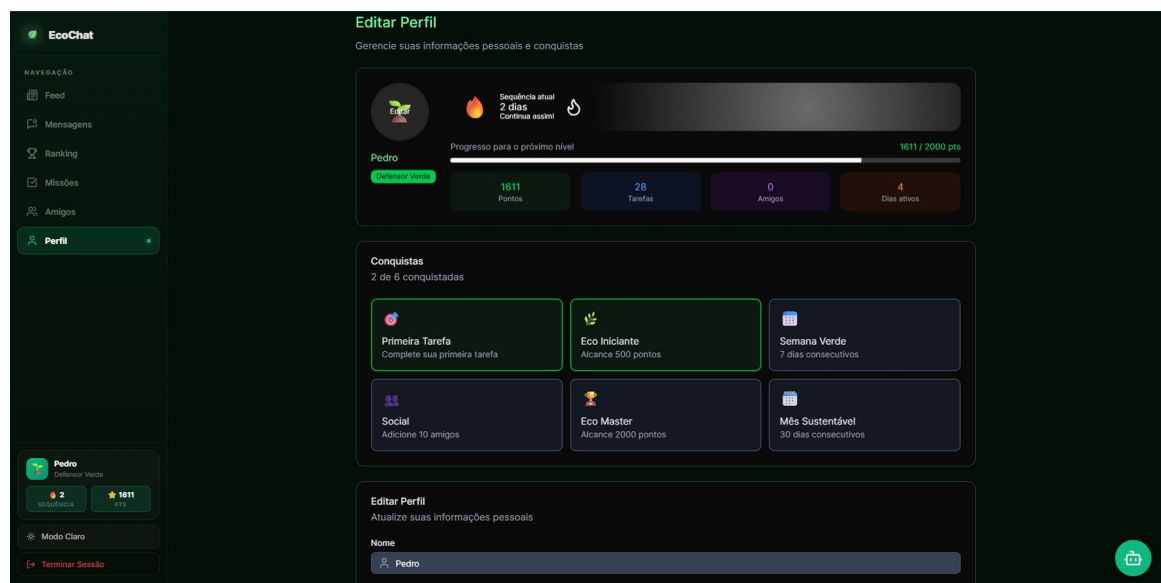


Figura 26 - Página de perfil do EcoChat em versão desktop, com estatísticas do utilizador, pontos, tarefas, dias ativos, conquistas e progresso de nível.

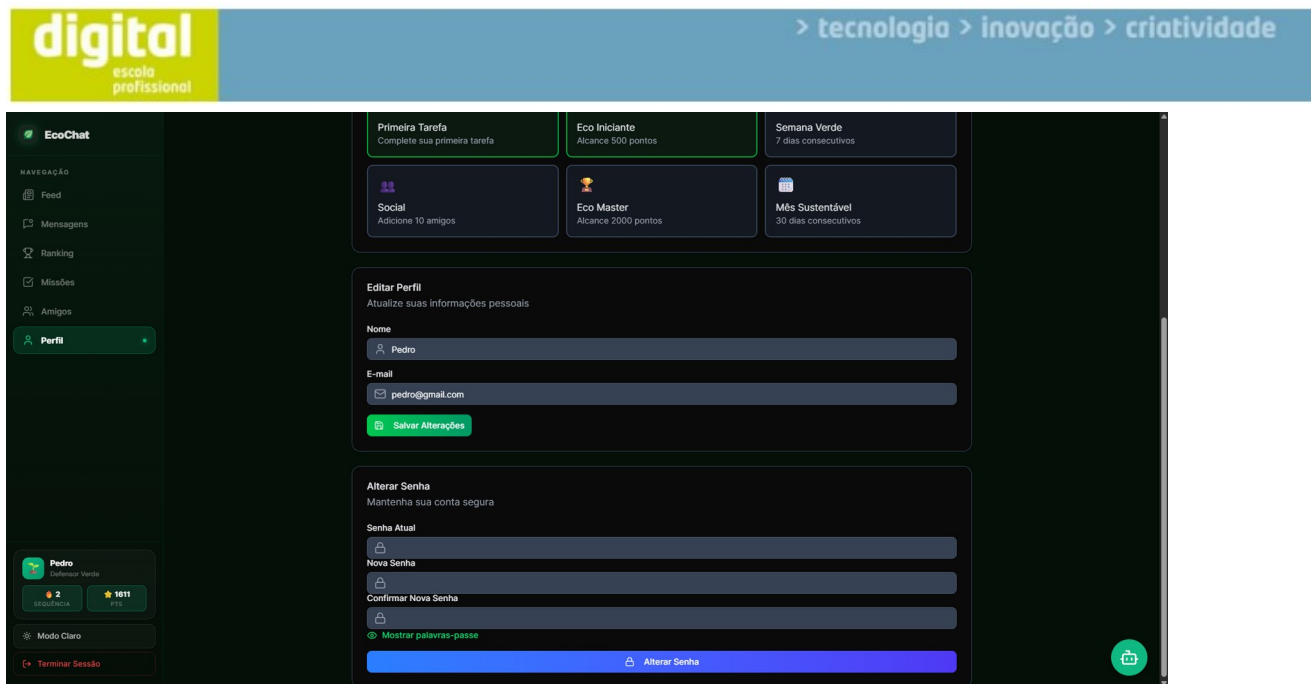


Figura 27 - Secção de edição de perfil e alteração de palavra-passe, permitindo alterar nome, e-mail, palavra-passe e foto de perfil.

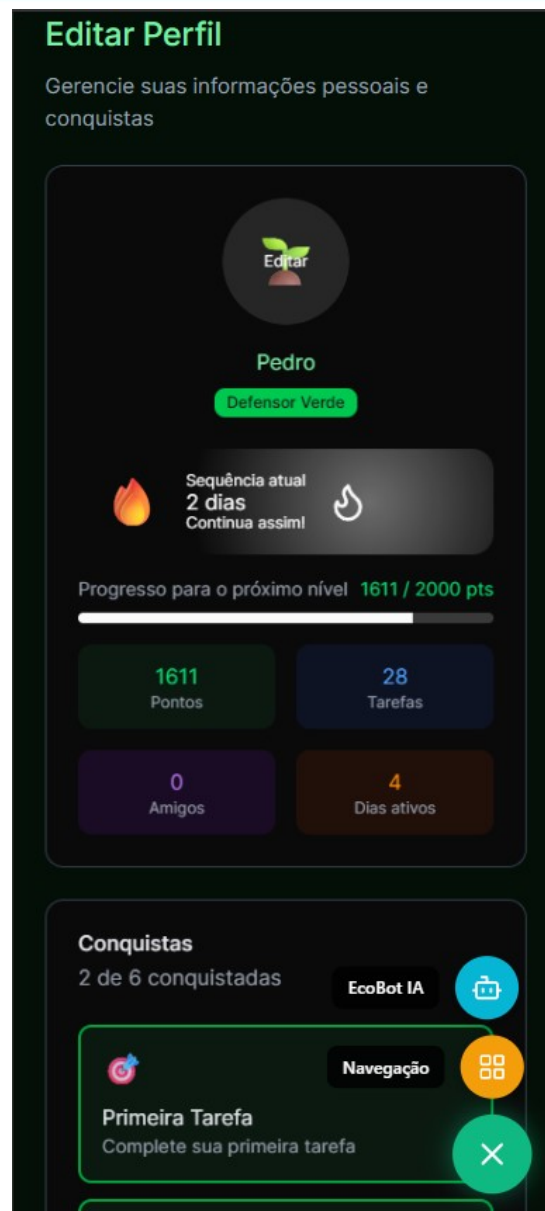


Figura 28 - Página de perfil do EcoChat em versão mobile, com estatísticas do utilizador, sequência, progresso e dados gerais.

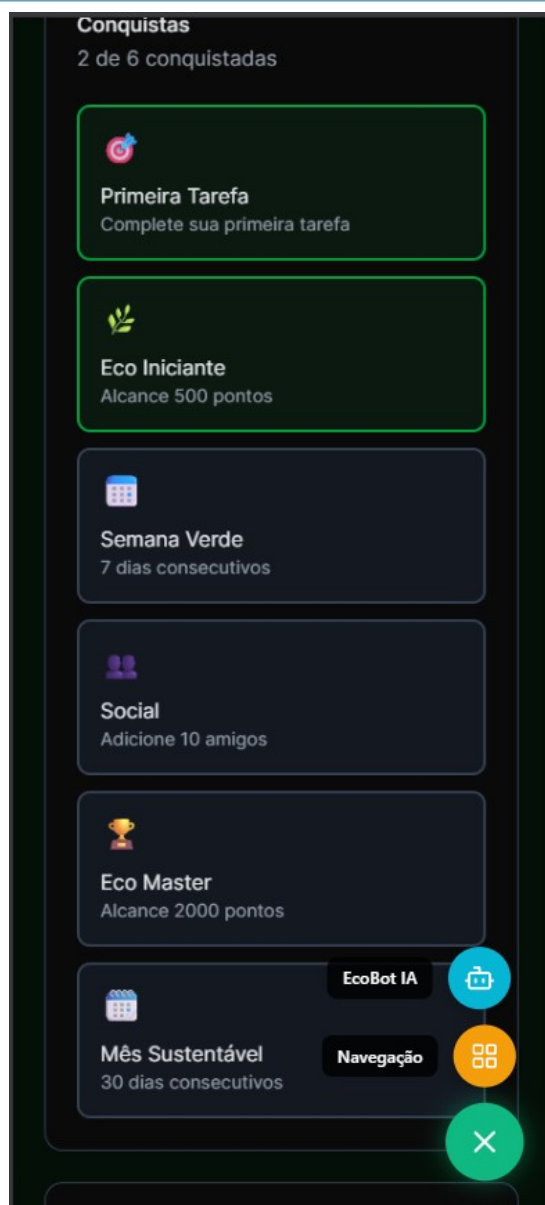


Figura 29 - Secção de conquistas do perfil em versão mobile.

The image displays a mobile application interface with a dark theme. At the top, a progress bar indicates 'Alcance 2000 pontos'. Below this, a 'Mês Sustentável' (Sustainable Month) badge shows a calendar icon and '30 dias consecutivos' (30 consecutive days). The main content is divided into two sections. The first section, 'Editar Perfil' (Edit Profile), includes the instruction 'Atualize suas informações pessoais' (Update your personal information) and fields for 'Nome' (Name) with the value 'Pedro' and 'E-mail' with the value 'pedro@gmail.com'. A green 'Salvar Alterações' (Save Changes) button is at the bottom of this section. The second section, 'Alterar Senha' (Change Password), includes the instruction 'Mantenha sua conta segura' (Keep your account secure) and three password fields: 'Senha Atual' (Current Password), 'Nova Senha' (New Password), and 'Confirmar Nova Senha' (Confirm New Password). A green eye icon and the text 'Mostrar palavras-passe' (Show passwords) are visible. A blue 'Alterar Senha' (Change Password) button is at the bottom of this section. A green circular menu icon is located at the bottom right of the screen.

Figura 30 - Secções de edição de perfil e alteração de palavra-passe em versão mobile.

Anexo XI - Chatbot EcoBot

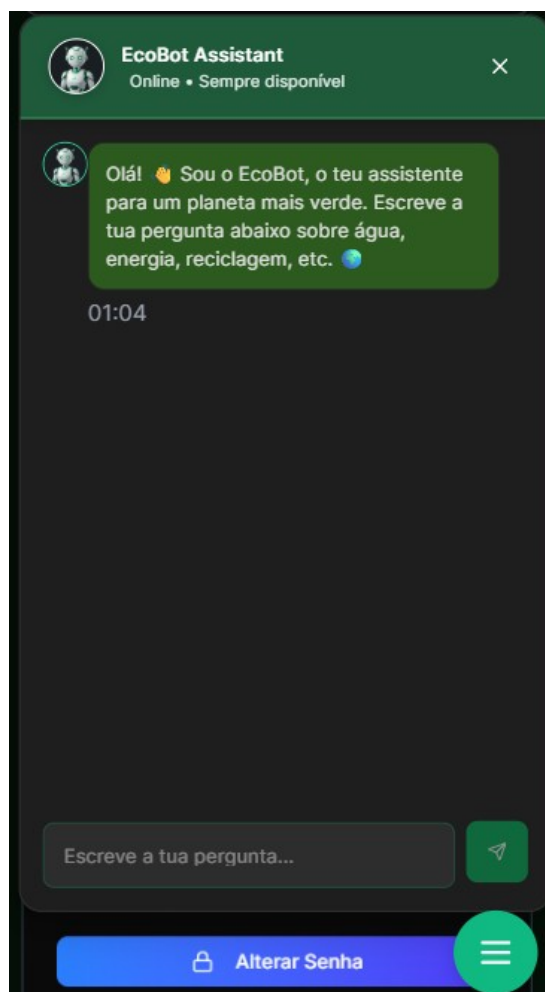


Figura 31 - Interface do EcoBot em versão mobile, apresentando a mensagem inicial do assistente e a área de envio de perguntas sobre sustentabilidade.

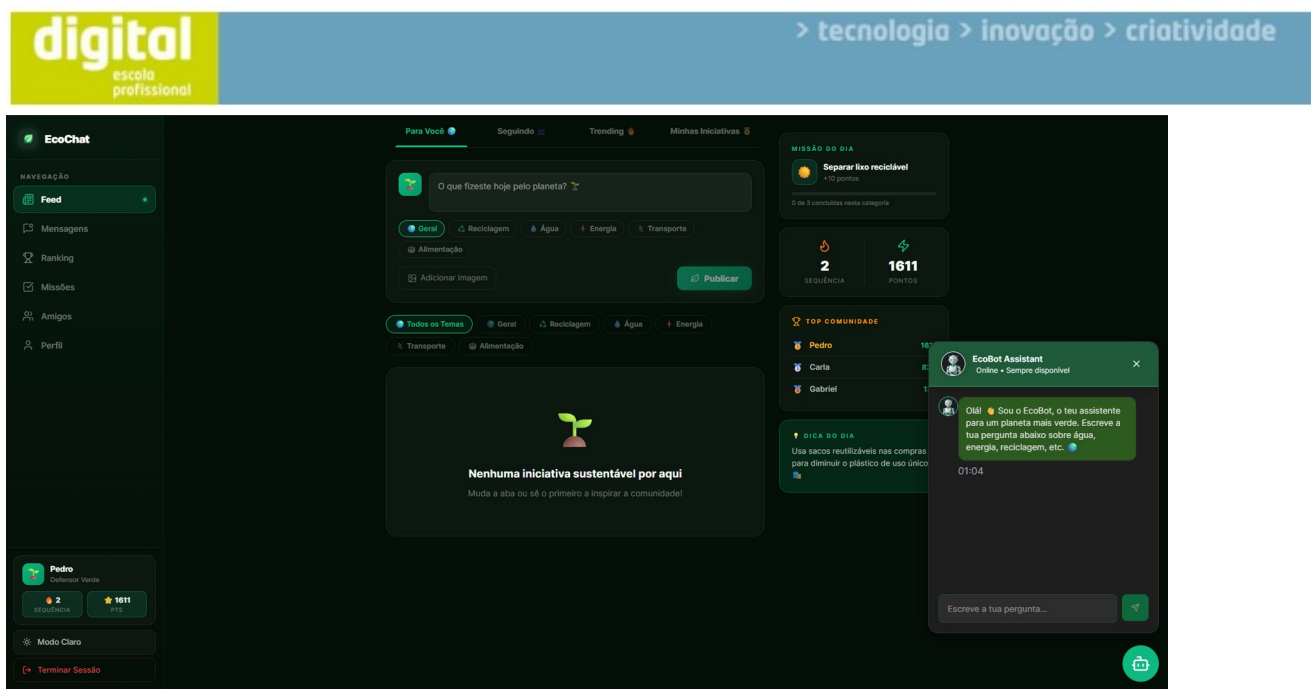


Figura 32 - Chatbot EcoBot em versão desktop, integrado na página inicial do EcoChat, permitindo ao utilizador fazer perguntas sobre sustentabilidade.

Anexo XII - Testes funcionais realizados

A tabela seguinte apresenta uma síntese dos principais testes funcionais realizados durante a validação da aplicação EcoChat.

Funcionalidade	Teste realizado	Resultado
Registo de utilizador	Preenchimento do formulário de criação de conta.	Funcionamento verificado.
Login	Autenticação com e-mail e palavra-passe.	Funcionamento verificado.
Feed social	Criação e visualização da área de publicações e filtros por categoria.	Funcionamento verificado.
Missões	Visualização de missões diárias e semanais e atribuição de pontos.	Funcionamento verificado.
Ranking global	Apresentação da classificação dos utilizadores por pontos.	Funcionamento verificado.
Perfil	Visualização de estatísticas, conquistas e alteração de dados do perfil.	Funcionamento verificado.
Alteração de palavra-passe	Preenchimento dos campos da palavra-passe atual e nova palavra-passe.	Funcionamento verificado.
Sistema de amigos	Pesquisa e formulário para adicionar amigos.	Funcionamento verificado.
Mensagens privadas	Visualização da área de conversas e pesquisa de conversas.	Funcionamento verificado na versão desktop; a versão mobile fica como melhoria de responsividade.
EcoBot	Abertura do chatbot e apresentação da mensagem inicial.	Funcionamento verificado.
Responsividade	Testes em ecrã de computador e telemóvel.	Funcionamento verificado, com alguns pontos de melhoria visual em ecrãs pequenos.

Tabela 5 - Testes funcionais realizados no EcoChat.

As imagens apresentadas nos anexos servem como evidência visual do funcionamento das principais áreas da aplicação e da sua adaptação a diferentes tamanhos de ecrã.